Содержание

Введение **4**

1 Теория **5**

2 Генерация синтетических выборок и модели аддитивного шума **8**

3 Экспериментальные данные **18**

4 Выводы **20**

Список литературы **21**

Введение

Линейная регрессия является фундаментальным и наиболее распространённым инструментом статистического моделирования и анализа данных в экономике, социологии, биологии, технических и естественных науках. Традиционный метод наименьших квадратов (МНК), лежащий в основе классической регрессии, обеспечивает ценные свойства оценок (состоятельность, несмещённость, СК-оптимальность в классе линейных несмещённых) при выполнении условий теоремы Гаусса — Маркова (нулевое среднее, гомоскедастичность и некоррелированность случайных ошибок модели).

Однако на практике исследователь часто сталкивается с данными, характеристики которых существенно отклоняются от идеализированных предположений. Особую проблему представляют аддитивные шумы с «тяжёлыми хвостами» распределения (например, распределение Лапласа, Коши, смеси нормальных распределений), наличие в выборке аномальных наблюдений (выбросов), а также коррелированность аддитивного шума. В таких условиях оценки МНК демонстрируют резкую потерю качества: чувствительность к выбросам приводит к их существенному смещению и высокой дисперсии. Следствием является снижение точности прогноза, некорректность проверки статистических гипотез о значимости параметров и, как итог, принятие ошибочных содержательных выводов. Ответом на эту проблему стала разработка робастных методов оценивания, которые более устойчивы к умеренным нарушениям исходных предпосылок модели.

Целью данной работы является сравнительный анализ качества оценок параметров линейной регрессии, полученных с помощью МНК, метода наименьших модулей (МНМ), а также М-оценками Хьюбера и Тьюки, при различных типах аддитивных шумов на основе вычислительного эксперимента.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.

1. Провести аналитический обзор классических и робастных методов оценивания параметров линейной регрессии (МНК, МНМ, М-оценки Хьюбера и Тьюки), формализовать их ключевые свойства.

2. Провести вычислительный эксперимент, состоящий в генерации синтетических обучающих выборок с разными аддитивными шумами и обучении линейной регрессии вышеперечисленными методами.

3. Сделать выводы о применимости методов оценивания, анализируя результаты вычислительного эксперимента.

1 Теория

Определение. ***Линейной регрессией*** называют математическую модель

$$y = \sum_{j=0}^{D} w_j\, x_j = w_0 + \sum_{j=1}^{D} w_j\, x_j, \tag{1}$$

где $x_0 = 1$, $x_1 \in \mathbb{R}$, …, $x_D \in \mathbb{R}$ — входные переменные (факторы), $y \in \mathbb{R}$ — выходная переменная (отклик), w_0, …, w_D — параметры (веса) модели, D — размерность факторного пространства.

Имеется некоторая неизвестная недетерминированная зависимость переменной y от переменных x_1, …, x_D, имеющая вид

$$y = \sum_{j=0}^{D} w_j\, x_j + \varepsilon, \tag{2}$$

где $w_0 \in \mathbb{R}$, …, $w_D \in \mathbb{R}$ — константы (параметры зависимости), ε — случайный шум с нулевым средним, т. е. $\mathbb{E}\,\varepsilon = 0$. Требуется построить приближение этой зависимости с помощью модели (1). Для этого используется некоторая оценка $\widehat{W}(X,\, Y) \in \mathbb{R}^{D+1}$ параметров зависимости, где

$$X := \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1D} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{N1} & \dots & x_{ND} \end{bmatrix}, \quad Y := \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} \tag{3}$$

— матрицы факторов и откликов, где x_{ij} — j-й фактор при i-м наблюдении, y_i — отклик при i-м наблюдении.

Определение. ***Оценкой метода наименьших квадратов*** (МНК-оценкой) называется оценка параметров зависимости (2), задаваемая как

$$\widehat{W}^{L_2}(X,\, Y) := \operatorname*{arg\,min}_{w_0,\,\dots,\,w_D} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - w_0 - \sum_{j=1}^{D} w_j\, x_{ij} \right)^2 = (X^{\mathbf{T}} X)^{-1} X^{\mathbf{T}} Y.$$

Определение. ***Оценкой метода наименьших модулей*** (МНМ-оценкой) называется оценка параметров зависимости (2), задаваемая как

$$\widehat{W}^{L_1}(X,\, Y) := \operatorname*{arg\,min}_{w_0,\,\dots,\,w_D} \sum_{i=1}^{N} \left| y_i - w_0 - \sum_{j=1}^{D} w_j\, x_{ij} \right|.$$

Определение. ***M-оценками*** называются оценки параметров зависимости (2), задаваемые как

$$\widehat{W}^{M}(X,\, Y) := \operatorname*{arg\,min}_{w_0,\,\dots,\,w_D} \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\frac{1}{\widehat{s}} \left(y_i - w_0 - \sum_{j=1}^{D} w_j\, x_{ij} \right) \right),$$

где $\widehat{s}$ — оценка неизвестного параметра масштаба s погрешностей ε, $\rho(z)$ — функция потерь, удовлетворяющая условиям чётности, неубывания по $|z|$ и $\rho(0) = 0$ [2].

Наиболее распространены М-оценки $\widehat{W}^{MH}(X,\,Y)$ и $\widehat{W}^{MT}(X,\,Y)$, где в качестве функции потерь выступает функция потерь Хьюбера

$$\rho_H(z) := \begin{cases} z^2 & |z| \le c, \\ 2c|z| - c^2 & |z| > c \end{cases}$$

и функция потерь Тьюки

$$\rho_T(z) := \begin{cases} 1 - \left(1 - \left(\frac{z}{c}\right)^2\right)^3 & |z| \le c, \\ 1 & |z| > c \end{cases}$$

соответственно [2].

Определение. Будем говорить, что матрицы X и Y, задаваемые выражениями (3), удовлетворяют ***условиям Гаусса — Маркова***, если $\operatorname{rank} X = 1+D$, $1 + D \le N$ и справедливо соотношение

$$Y = XW + E,$$

где $W := [w_0 \dots w_D]^{\mathbf{T}}$ — столбец параметров зависимости, $E := [\varepsilon_1 \dots \varepsilon_N]^{\mathbf{T}}$ — столбец случайных шумов, причём

- $\mathbb{E}\,\varepsilon_i = 0$, где $i = \overline{1,\,N}$;
- $\operatorname{Cov} E = \sigma^2 I_N$, где $\sigma^2 := \mathbb{D}\,\varepsilon_i$ — дисперсия случайных шумов ε_i, $i = \overline{1,\,N}$, а I_N — единичная матрица размерности $N \times N$.

Теорема 1. Пусть матрицы X и Y, задаваемые выражениями (3), удовлетворяют условиям Гаусса — Маркова со столбцом параметров зависимости W. Тогда МНК-оценка $\widehat{W}^{L_2}(X,\,Y)$, МНМ-оценка $\widehat{W}^{L_1}(X,\,Y)$, а также М-оценки $\widehat{W}^{MH}(X,\,Y)$ и $\widehat{W}^{MT}(X,\,Y)$ являются несмещёнными и состоятельными оценками столбца параметров W.

Теорема 2 (Гаусса — Маркова). Пусть матрицы X и Y, задаваемые выражениями (3), удовлетворяют условиям Гаусса — Маркова со столбцом параметров зависимости W. Тогда МНК-оценка $\widehat{W}^{L_2}(X,\,Y)$ является СК-оптимальной в классе линейных по Y несмещённых оценок столбца параметров W. [1]

Теорема 3. Пусть матрицы X и Y, задаваемые выражениями (3), удовлетворяют условиям Гаусса — Маркова со столбцом параметров зависимости W и столбцом случайных шумов $[\varepsilon_1 \dots \varepsilon_N]^{\mathbf{T}}$, причём $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,\,\sigma^2)$, $i = \overline{1,\,N}$. Тогда МНК-оценка $\widehat{W}^{L_2}(X,\,Y)$ является оценкой максимального правдоподобия столбца параметров W.

Теорема 4. Пусть матрицы X и Y, задаваемые выражениями (3), удовлетворяют условиям Гаусса — Маркова со столбцом параметров зависимости W

и столбцом случайных шумов $[\varepsilon_1 \dots \varepsilon_N]^{\mathbf{T}}$, причём $\varepsilon_i \sim \mathcal{L}(0,\, s)$, $i = \overline{1,\, N}$. Тогда МНМ-оценка $\widehat{W}^{L_1}(X,\, Y)$ является оценкой максимального правдоподобия столбца параметров W.

Приведём асимптотические распределения рассматриваемых оценок. Потребуем, чтобы матрица X удовлетворяла следующим условиям:

- $\lim\limits_{N\to\infty} \frac{1}{N} X^{\mathbf{T}} X =: \Sigma$, где Σ — положительно определённая матрица;
- $\lim\limits_{N\to\infty} \max\limits_{i=\overline{1,\, N}} \frac{x_{ij}^2}{\sum_{l=1}^{N} x_{lj}^2} = 0$, где $j = \overline{0,\, D}$.

Тогда асимптотические распределения оценок имеют следующий вид.

- Метод наименьших квадратов:

$$\sqrt{N}(\widehat{W}^{L_2}(X,\, Y) - W) \xrightarrow[N\to\infty]{d} \mathcal{N}\left(0,\, \sigma^2\, \Sigma^{-1}\right),$$

  где $\Sigma := \lim\limits_{N\to\infty} \frac{1}{N} X^{\mathbf{T}} X$, $\sigma^2 := \mathbb{D}\, \varepsilon_i$ — дисперсия случайных шумов [2, 3].

- Метод наименьших модулей:

$$\sqrt{N}(\widehat{W}^{L_1}(X,\, Y) - W) \xrightarrow[N\to\infty]{d} \mathcal{N}\left(0,\, (2f(0))^{-2}\, \Sigma^{-1}\right),$$

  где $\Sigma := \lim\limits_{N\to\infty} \frac{1}{N} X^{\mathbf{T}} X$, f — функция плотности распределения случайных шумов [2, 4, 5, 6].

- М-оценки:

$$\sqrt{N}(\widehat{W}^{M}(X,\, Y) - W) \xrightarrow[N\to\infty]{d} \mathcal{N}\left(0,\, \frac{as^2}{b}\, \Sigma^{-1}\right),$$

  где $\Sigma := \lim\limits_{N\to\infty} \frac{1}{N} X^{\mathbf{T}} X$, $a := \mathbb{E}\left[\rho'(\frac{\varepsilon}{s})^2\right]$, $b := \mathbb{E}\left[\rho''(\frac{\varepsilon}{s})\right]$, s — такое число, что $\widehat{s} \xrightarrow[N\to\infty]{\mathbb{P}} s$, а также выполняется условие $\sqrt{N}(\widehat{s} - s) \xrightarrow[N\to\infty]{d} 0$ [2, 7].

2 Генерация синтетических выборок и модели аддитивного шума

Практическая часть работы состоит в оценивании качества результатов приближения зависимости (2) моделью (1) при $D = 1$ с помощью МНК-оценки, МНМ-оценки, М-оценок Хьюбера и Тьюки при различных аддитивных шумах.

Сначала получим синтетические обучающие выборки. Для этого на равномерной сетке

$$\left\{ x_i \middle| x_i = \frac{i-1}{N-1},\, i = \overline{1,\, N} \right\}$$

для $N = 101$ построим сеточные функции по формуле

$$y_i = w_0 + w_1\, x_i + \varepsilon_i, \quad i = \overline{1,\, N},$$

где $w_0 = 3$ и $w_1 = 2$ — истинные значения параметров модели, $\{\varepsilon_i\}$ — временной ряд с нулевым средним. В качестве вариантов $\{\varepsilon_i\}$ будем использовать

- модели дискретного белого шума;
- модели авторегрессии I порядка, задаваемые уравнением

  $$\varepsilon_i = \alpha_1\, \varepsilon_{i-1} + \xi_i,$$

  где $\alpha_1 = 0.5$ — параметр модели авторегрессии, $\{\xi_i\}$ — дискретный белый шум. Оценки параметров $\alpha_1, \ldots, \alpha_p$ модели стационарной авторегрессии порядка p можно получить, решив систему уравнений Юла — Уолкера, при I порядке имеющую вид $\widehat{\alpha}_1 = \widehat{\rho}_\varepsilon(1)$, где $\widehat{\rho}_\varepsilon$ — выборочная автокорреляционная функция при траектории ε.

В моделях аддитивного шума будем использовать следующие распределения.

- Нормальное (Гауссово) распределение $\mathcal{N}(\mu,\, \sigma^2)$ имеет функцию плотности вероятности

  $$f_{\mathcal{N}(\mu,\, \sigma^2)}(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right),$$

  математическое ожидание $\mathbb{E}\,\xi = \mu$ и дисперсию $\mathbb{D}\,\xi = \sigma^2$.

- Распределение Лапласа $\mathcal{L}(\mu,\, s)$ имеет функцию плотности вероятности

  $$f_{\mathcal{L}(\mu,\, s)}(x) := \frac{1}{2s} \exp\left(-\frac{|x-\mu|}{2s} \right),$$

  математическое ожидание $\mathbb{E}\,\xi = \mu$ и дисперсию $\mathbb{D}\,\xi = 2s^2$.

- Логистическое распределение $\mathrm{Log}(\mu,\, s)$ имеет функцию плотности вероятности

  $$f_{\mathrm{Log}(\mu,\, s)}(x) := \frac{1}{s} \frac{\exp\left(-\frac{x-\mu}{s}\right)}{\left(1 + \exp\left(-\frac{x-\mu}{s}\right)\right)^2},$$

  математическое ожидание $\mathbb{E}\,\xi = \mu$ и дисперсию $\mathbb{D}\,\xi = \frac{\pi^2}{3} s^2$.

- Распределение Стьюдента $\mathrm{St}_n(\mu,\, s)$ имеет функцию плотности вероятности
$$f_{\mathrm{St}_n(\mu,\, s)}(x) := \frac{1}{\sqrt{n\pi}s}\frac{\Gamma\left(\frac{1+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1+\frac{(x-\mu)^2}{ns^2}\right)^{-\frac{1+n}{2}},$$
математическое ожидание $\mathbb{E}\,\xi = \mu$ при $n > 1$ и дисперсию $\mathbb{D}\,\xi = \frac{n}{n-2}s^2$ при $n > 2$. Параметр $n \in \mathbb{N}$ называется числом степеней свободы. Говорят, что распределение $\mathrm{St}_n(\mu,\, s)$ имеет n степеней свободы. Распределение Стьюдента с 1 степенью свободы также известно как распределение Коши, имеет функцию плотности вероятности
$$f_{\mathrm{St}_1(\mu,\, s)}(x) := \frac{1}{\pi s}\frac{1}{1+\left(\frac{x-\mu}{s}\right)^2}$$
и не имеет конечных математического ожидания и дисперсии. Распределение Стьюдента с 2 степенями свободы имеет функцию плотности вероятности
$$f_{\mathrm{St}_2(\mu,\, s)}(x) := \frac{1}{s}\left(2+\left(\frac{x-\mu}{s}\right)^2\right)^{-\frac{3}{2}},$$
математическое ожидание $\mathbb{E}\,\xi = \mu$ и не имеет конечной дисперсии.

- Загрязнённое нормальное распределение (распределение Тьюки — Хьюбера) $\mathrm{CN}(\mu,\, \sigma_1,\, \sigma_2,\, r)$ имеет функцию плотности вероятности
$$f_{\mathrm{CN}(\mu,\, \sigma_1,\, \sigma_2,\, r)}(x) := (1-r)f_{\mathcal{N}(\mu,\, \sigma_1^2)}(x) + rf_{\mathcal{N}(\mu,\, \sigma_2^2)}(x),$$
математическое ожидание $\mathbb{E}\,\xi = \mu$ и дисперсию $\mathbb{D}\,\xi = (1-r)\sigma_1^2 + r\sigma_2^2$.

Для генерации аддитивных шумов будем использовать значения параметров распределений $\mu = 0$, $s = \sigma = \sigma_1 = 0.1$, $\sigma_2 = 1$, $r = 0.1$, а также числа степеней свободы $n = \overline{1,\, 4}$ для распределения Стьюдента. Для каждой модели аддитивного шума $\{\varepsilon_i\}$ сгенерируем $S = 100$ реализаций. Для каждой пары $(\widehat{W},\, \mathcal{M})$ из метода оценки параметров $\widehat{W}$ и модели шума $\mathcal{M}$ вычислим S оценок параметров $\widehat{W}$, соответствующих реализациям шума модели $\mathcal{M}$: $\widehat{w}_j^k$, $j = \overline{0,\, 1}$, $k = \overline{1,\, S}$. В качестве результатов вычислительного эксперимента будем рассматривать значения среднего, СК-отклонения и относительной погрешности среднего:
$$\langle\widehat{w}_j\rangle := \frac{1}{S}\sum_{k=1}^{S}\widehat{w}_j^k, \quad \widehat{\sigma}(\widehat{w}_j) := \sqrt{\frac{1}{S-1}\sum_{k=1}^{S}\left(\widehat{w}_j^k - \langle\widehat{w}_j\rangle\right)^2}, \quad \delta(\widehat{w}_j) := \left|\frac{\langle\widehat{w}_j\rangle - w_j}{w_j}\right|,$$
где $j = \overline{0,\, 1}$, для каждой пары $(\widehat{W},\, \mathcal{M})$.

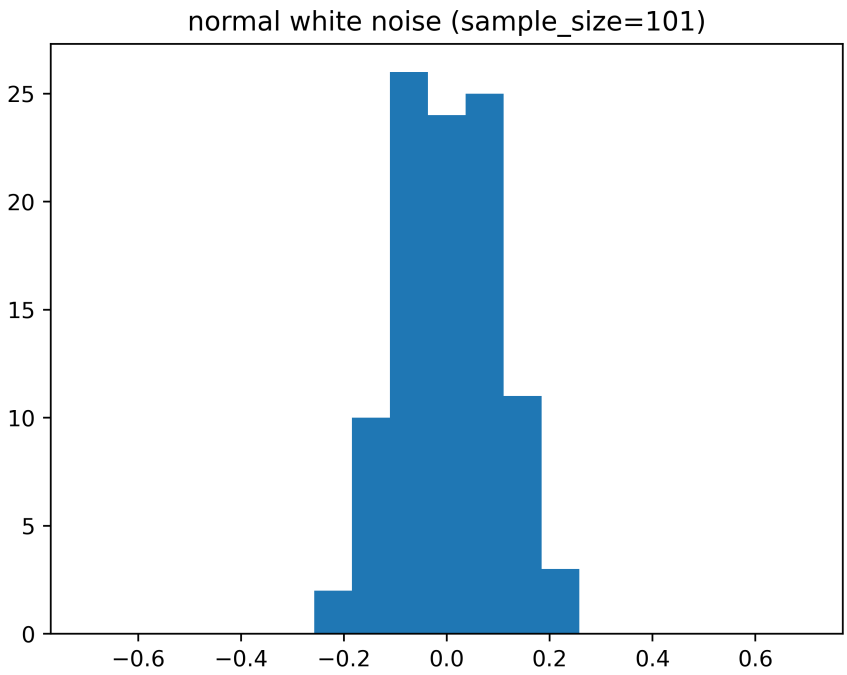

Рис. 1: Гистограмма Гауссова дискретного белого шума

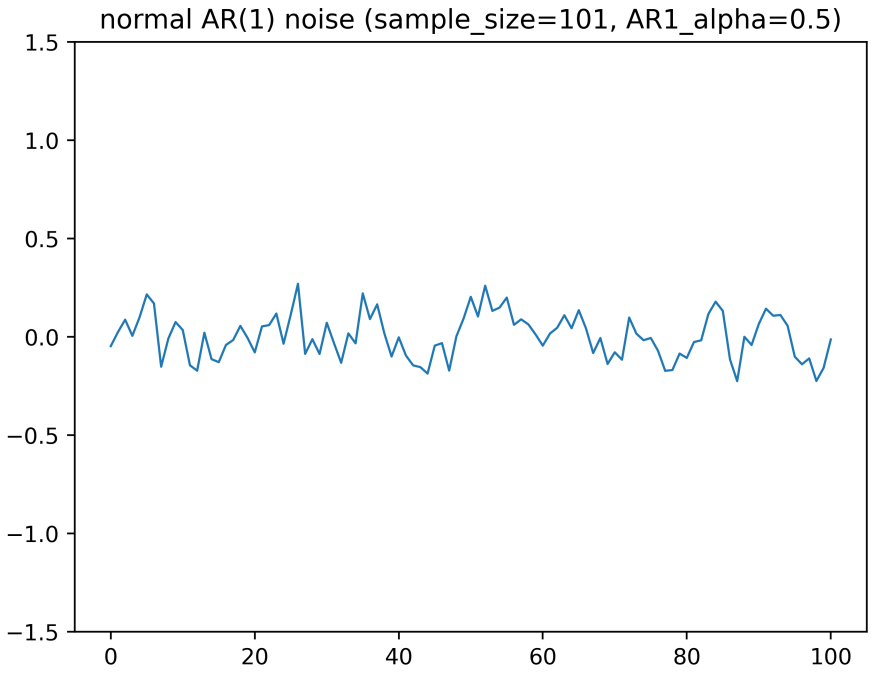

Рис. 2: Реализация Гауссова AR(1) шума

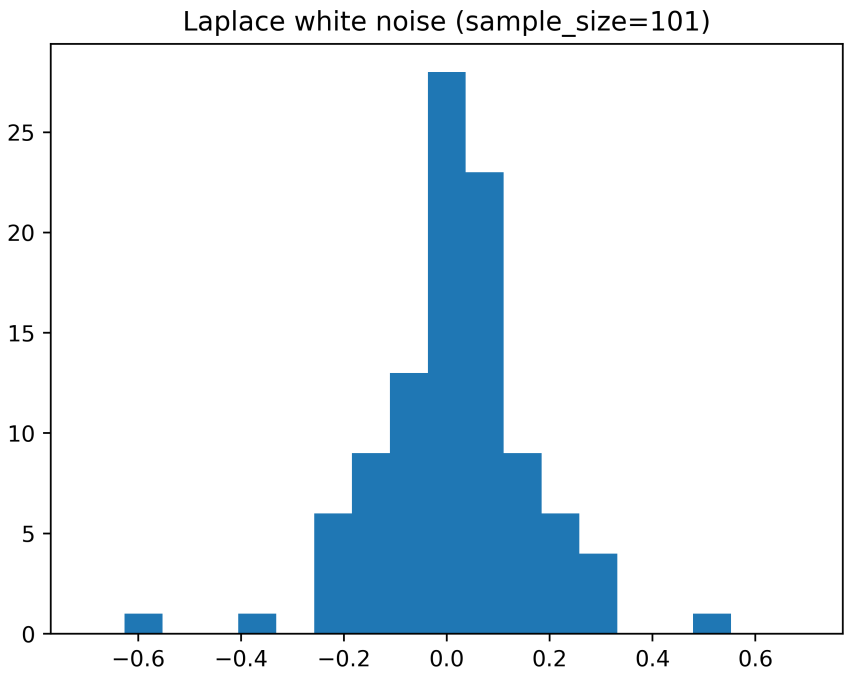

Рис. 3: Гистограмма дискретного белого шума Лапласа

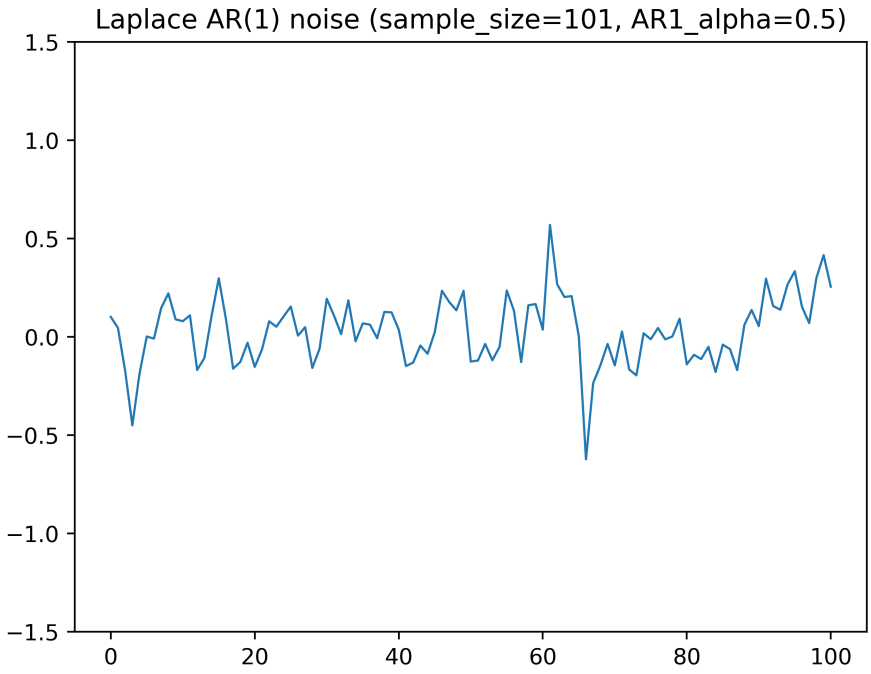

Рис. 4: Реализация AR(1) шума Лапласа

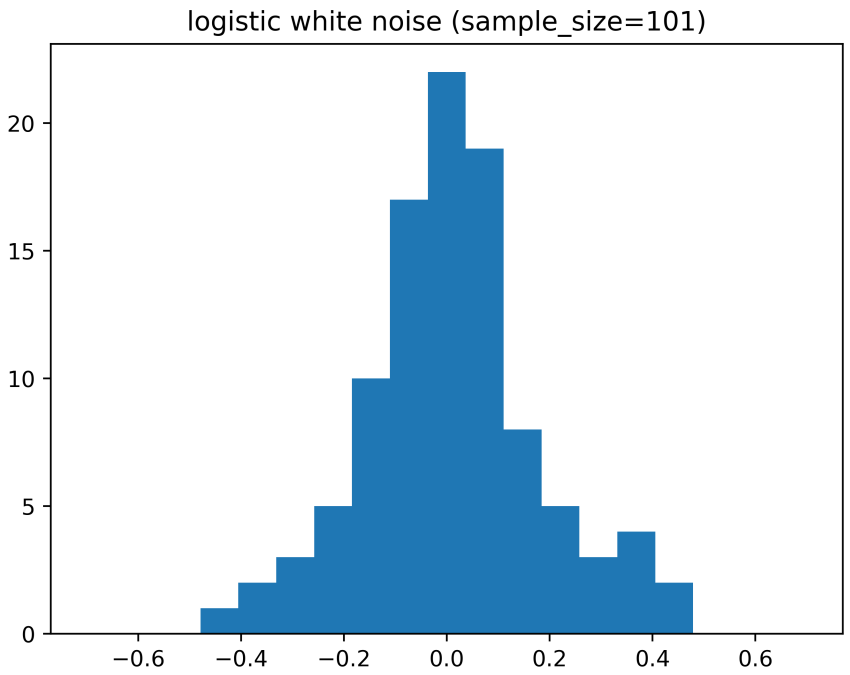

Рис. 5: Гистограмма логистического дискретного белого шума

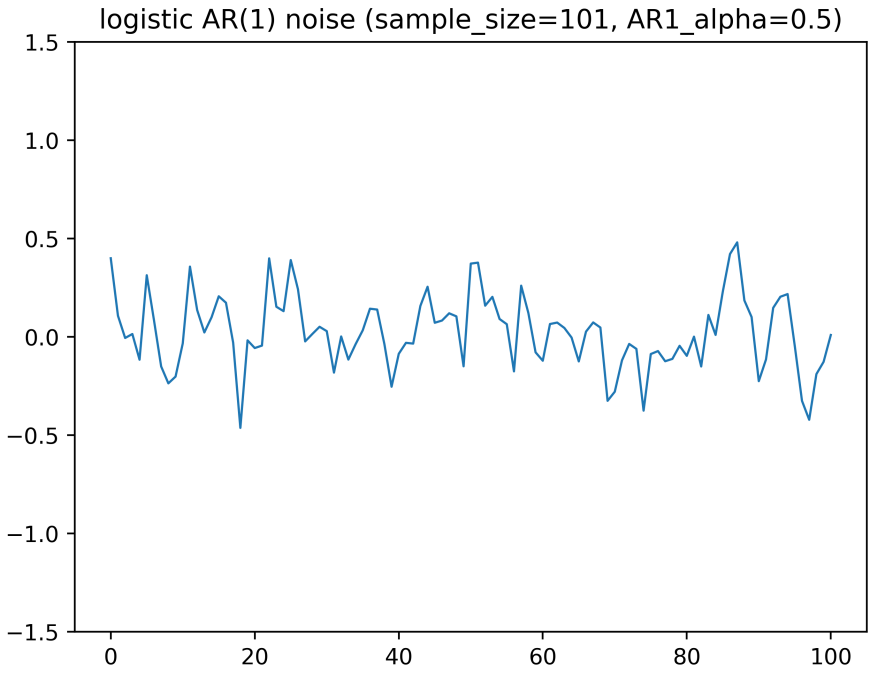

Рис. 6: Реализация логистического AR(1) шума

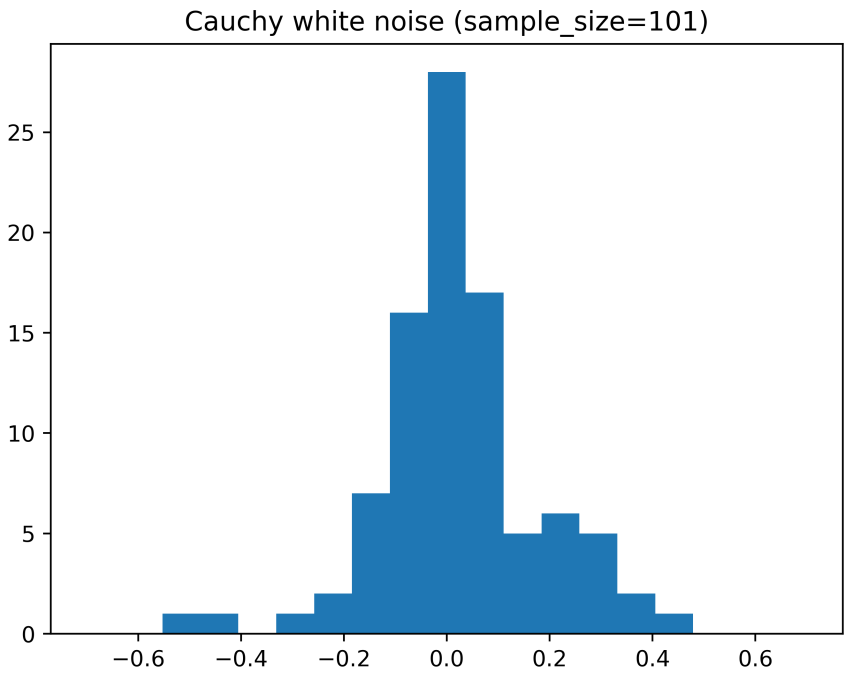

Рис. 7: Гистограмма дискретного белого шума Стьюдента с числом степеней свободы 1 (Коши)

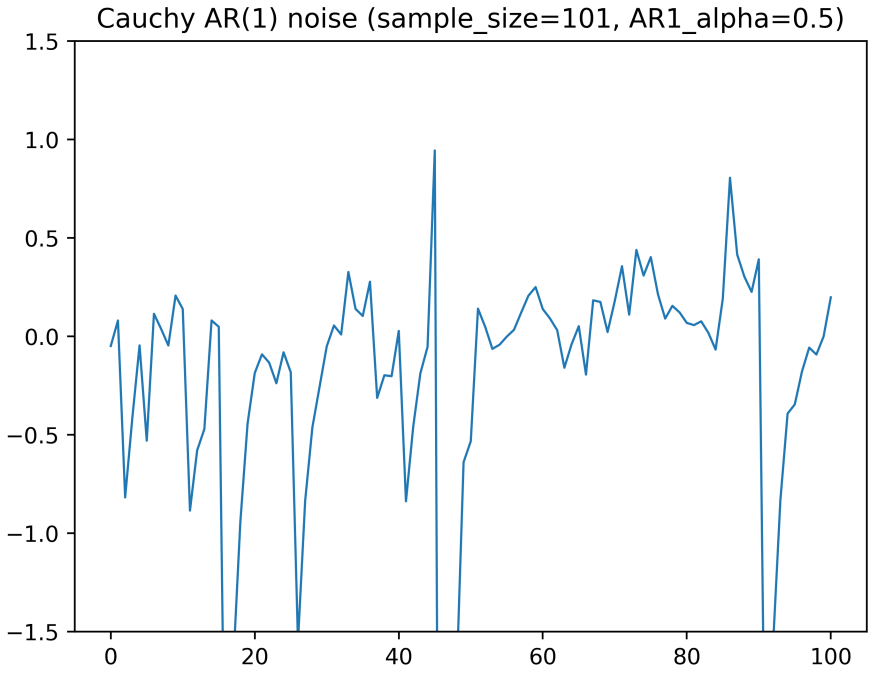

Рис. 8: Реализация AR(1) шума Стьюдента с числом степеней свободы 1 (Коши)

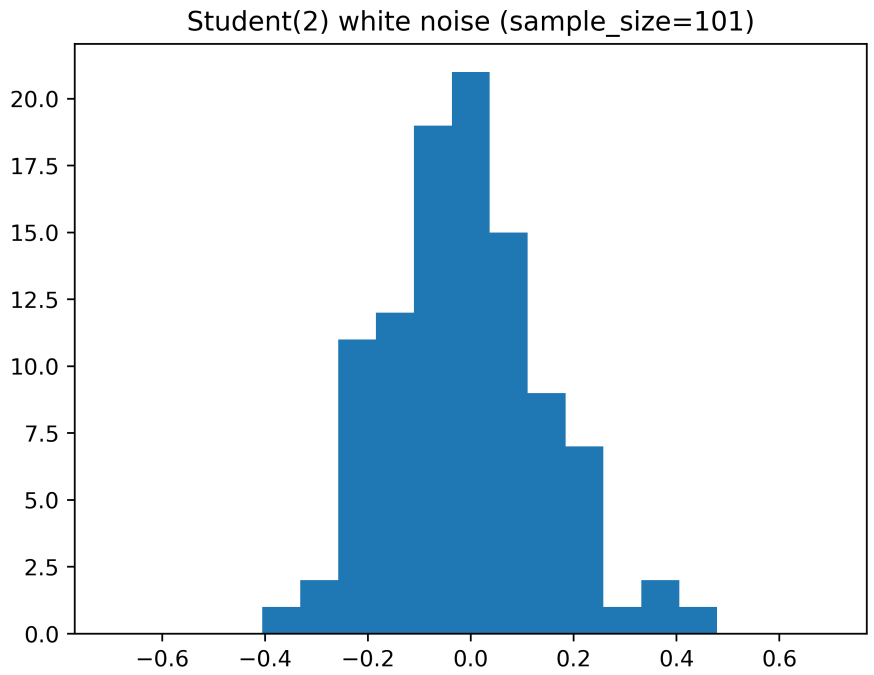

Рис. 9: Гистограмма дискретного белого шума Стьюдента с числом степеней свободы 2

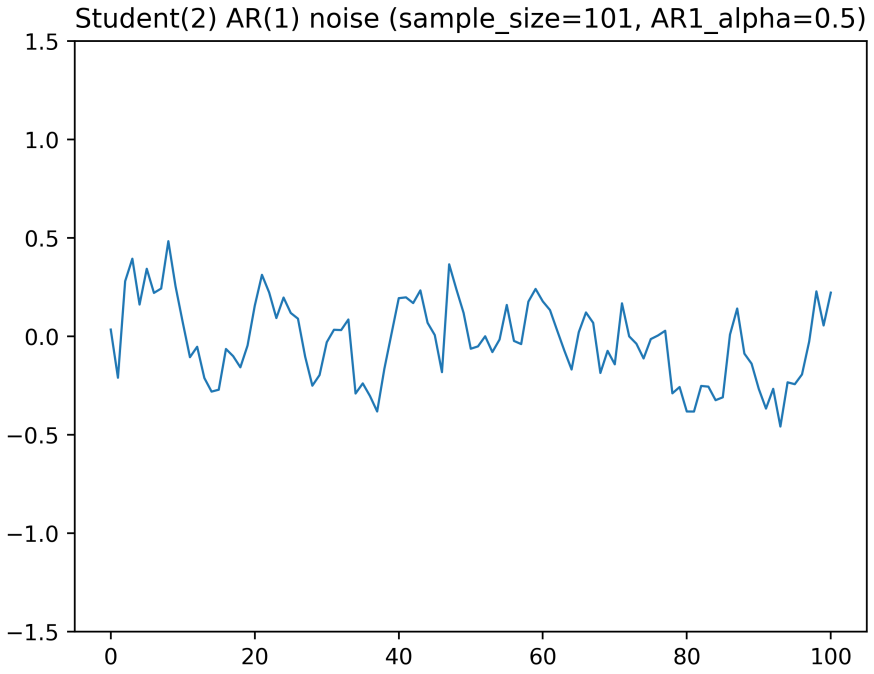

Рис. 10: Реализация AR(1) шума Стьюдента с числом степеней свободы 2

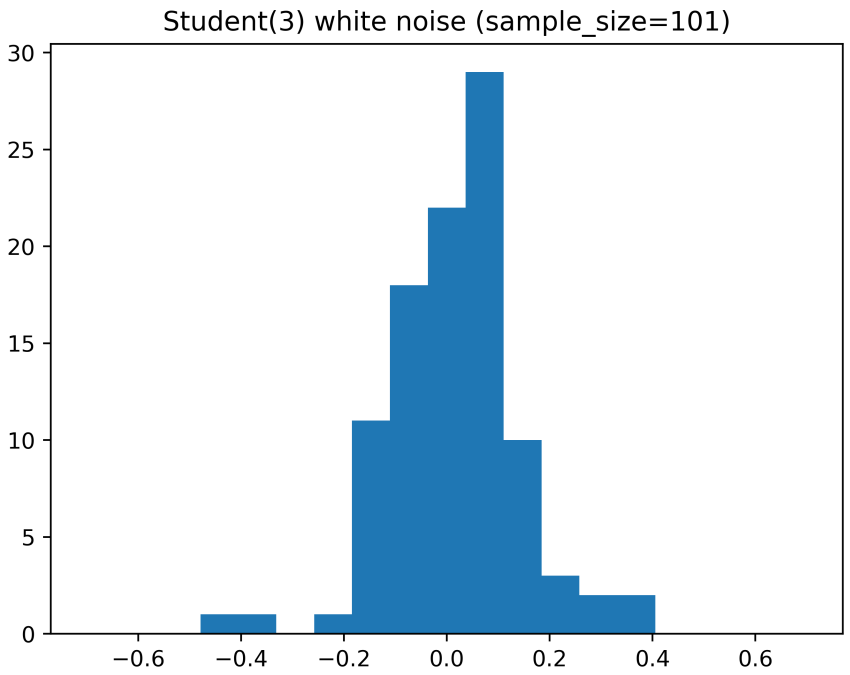

Рис. 11: Гистограмма дискретного белого шума Стьюдента с числом степеней свободы 3

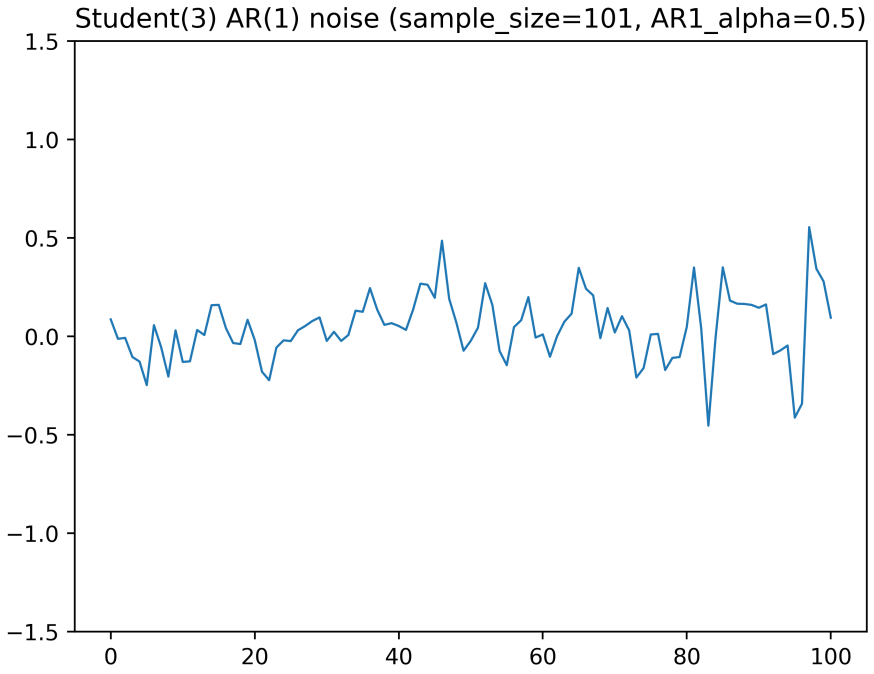

Рис. 12: Реализация AR(1) шума Стьюдента с числом степеней свободы 3

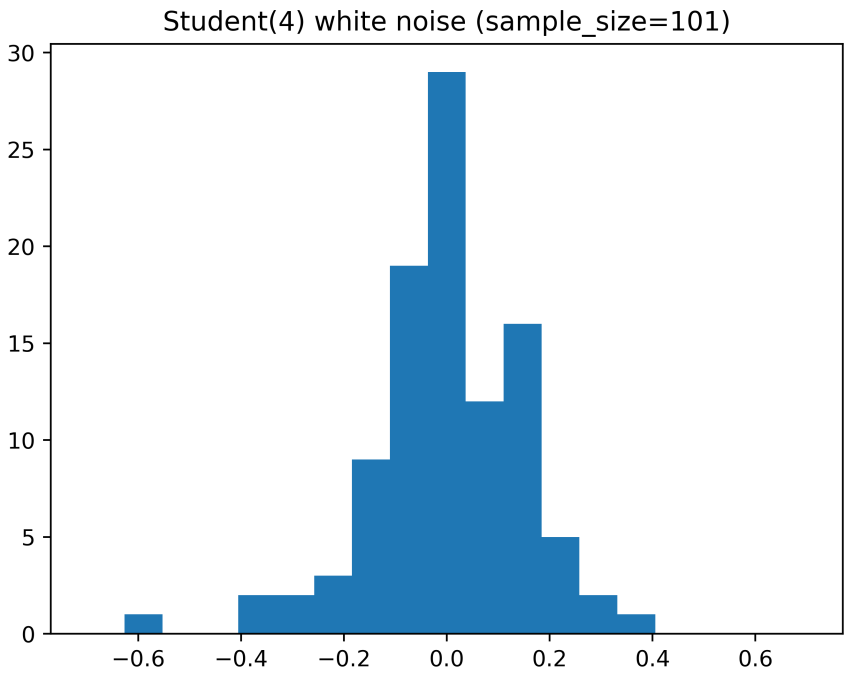

Рис. 13: Гистограмма дискретного белого шума Стьюдента с числом степеней свободы 4

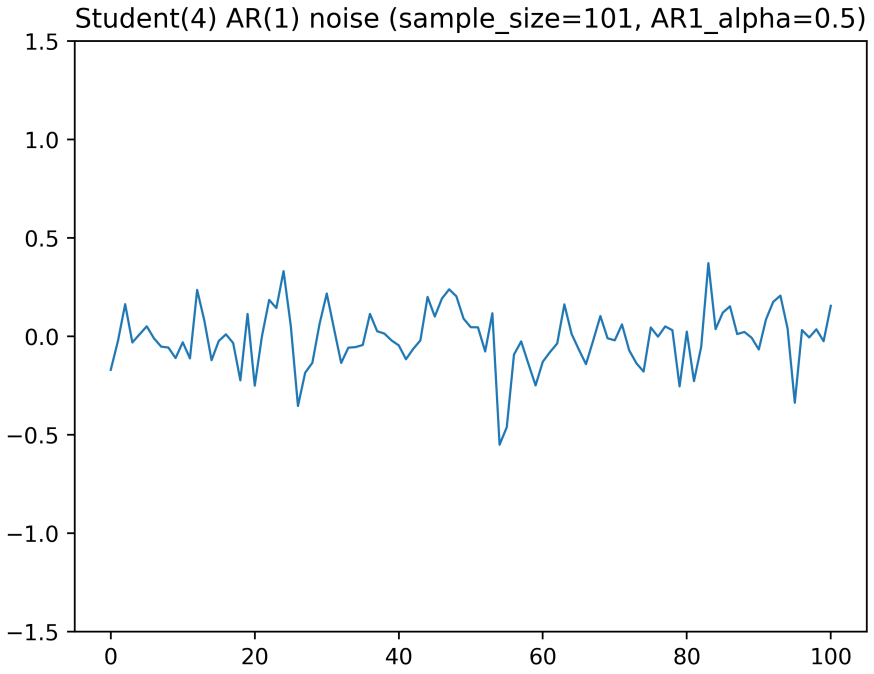

Рис. 14: Реализация AR(1) шума Стьюдента с числом степеней свободы 4

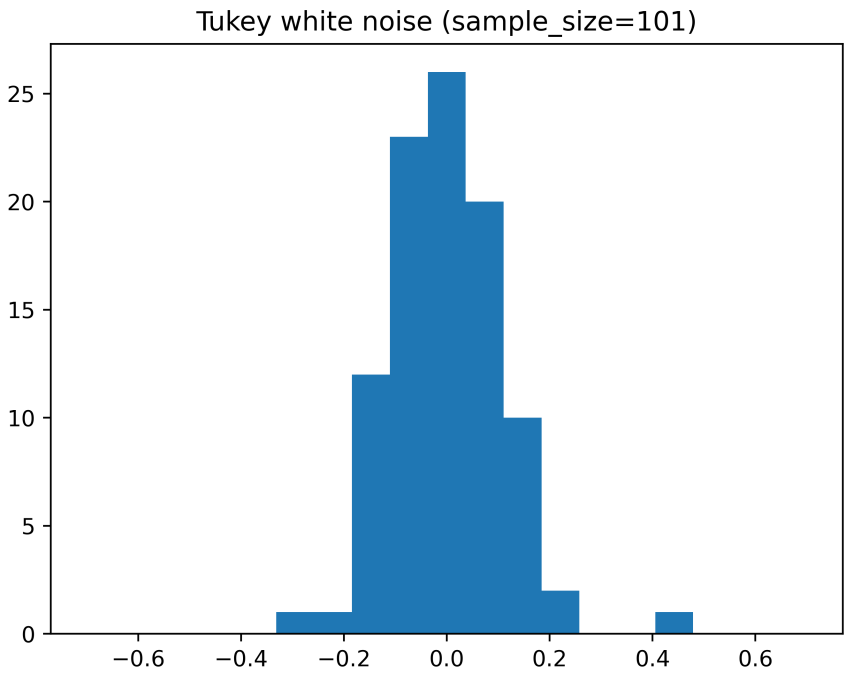

Рис. 15: Гистограмма загрязнённого Гауссова дискретного белого шума (Тьюки — Хьюбера)

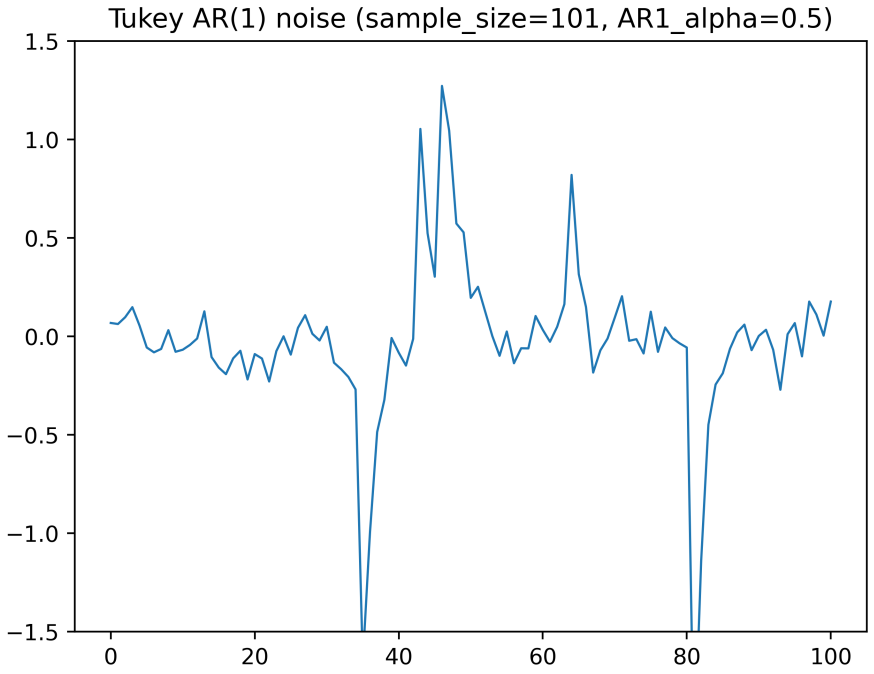

Рис. 16: Реализация загрязнённого Гауссова AR(1) шума (Тьюки — Хьюбера)

3 Экспериментальные данные

Вычислительный эксперимент реализован на языке Python средствами библиотеки `statsmodels`. МНМ-оценки и М-оценки вычисляются методом итерационного перевзвешивания наименьших квадратов.

Результаты оценивания параметров регрессии приведены в таблице. Символами WN и AR(1) обозначены соответственно модели дискретного белого шума и авторегрессии I порядка. Для распределений используются следующие обозначения:

- $\mathcal{N}$ — нормальное (Гауссово);
- $\mathcal{L}$ — Лапласа;
- Log — логистическое;
- St_n — Стьюдента с n степенями свободы;
- CN — загрязнённое нормальное (Тьюки — Хьюбера).

Для типов оценок параметров используются следующие обозначения:

- OLS — МНК;
- LAD — МНМ;
- Huber — М-оценки с функцией потерь Хьюбера;
- Tukey — М-оценки с функцией потерь Тьюки.

noise	loss	WN						AR(1)					
		$\langle\widehat{w_0}\rangle$	$\widehat{\sigma}(\widehat{w_0})$	$\delta(\widehat{w_0})$	$\langle\widehat{w_1}\rangle$	$\widehat{\sigma}(\widehat{w_1})$	$\delta(\widehat{w_1})$	$\langle\widehat{w_0}\rangle$	$\widehat{\sigma}(\widehat{w_0})$	$\delta(\widehat{w_0})$	$\langle\widehat{w_1}\rangle$	$\widehat{\sigma}(\widehat{w_1})$	$\delta(\widehat{w_1})$
$\mathcal{N}$	OLS	3.002	0.017	6e-4	2.000	0.032	2e-5	3.003	0.034	1e-3	2.001	0.062	5e-4
	LAD	3.004	0.024	1e-3	1.998	0.042	1e-3	3.002	0.039	7e-4	2.004	0.074	2e-3
	Huber	3.002	0.018	7e-4	2.000	0.034	9e-5	3.004	0.034	1e-3	2.000	0.064	7e-5
	Tukey	3.002	0.018	7e-4	2.000	0.034	1e-4	3.003	0.034	1e-3	2.000	0.064	2e-4
$\mathcal{L}$	OLS	3.001	0.028	2e-4	2.002	0.050	9e-4	3.001	0.055	4e-4	2.003	0.098	2e-3
	LAD	3.001	0.024	3e-4	1.999	0.041	6e-4	3.005	0.054	2e-3	1.994	0.093	3e-3
	Huber	3.002	0.025	6e-4	1.999	0.043	5e-4	3.003	0.053	1e-3	2.000	0.092	2e-4
	Tukey	3.003	0.025	1e-3	1.997	0.044	1e-3	3.004	0.052	1e-3	1.998	0.091	9e-4
Log	OLS	3.004	0.034	1e-3	1.994	0.056	3e-3	3.007	0.066	2e-3	1.990	0.109	5e-3
	LAD	3.005	0.033	2e-3	1.994	0.057	3e-3	3.005	0.065	2e-3	1.992	0.110	4e-3
	Huber	3.004	0.031	1e-3	1.995	0.053	3e-3	3.007	0.063	2e-3	1.989	0.104	5e-3
	Tukey	3.003	0.032	1e-3	1.994	0.054	3e-3	3.007	0.063	2e-3	1.988	0.105	6e-3
St_1	OLS	2.790	1.947	7e-2	2.350	2.799	2e-1	2.601	3.813	1e-1	2.641	5.394	3e-1
	LAD	2.999	0.034	3e-4	1.997	0.062	1e-3	2.991	0.118	3e-3	2.020	0.227	1e-2
	Huber	2.997	0.038	8e-4	2.001	0.073	6e-4	2.985	0.166	5e-3	2.026	0.290	1e-2
	Tukey	3.000	0.031	1e-4	1.995	0.062	2e-3	2.995	0.121	2e-3	2.010	0.218	5e-3
St_2	OLS	3.007	0.074	2e-3	1.993	0.121	4e-3	3.013	0.144	4e-3	1.987	0.235	7e-3
	LAD	3.006	0.027	2e-3	1.992	0.049	4e-3	3.007	0.063	2e-3	1.990	0.118	5e-3
	Huber	3.003	0.027	9e-4	1.995	0.049	3e-3	3.007	0.068	2e-3	1.989	0.128	5e-3
	Tukey	3.002	0.028	7e-4	1.995	0.049	3e-3	3.006	0.062	2e-3	1.990	0.118	5e-3
St_3	OLS	3.000	0.034	1e-5	2.003	0.060	2e-3	3.000	0.067	7e-5	2.006	0.116	3e-3
	LAD	3.001	0.028	2e-4	2.003	0.052	2e-3	2.999	0.055	5e-4	2.015	0.101	7e-3
	Huber	3.001	0.024	3e-4	2.004	0.044	2e-3	3.000	0.054	3e-5	2.009	0.097	5e-3
	Tukey	3.001	0.024	4e-4	2.004	0.043	2e-3	3.000	0.052	2e-4	2.011	0.094	5e-3
St_4	OLS	2.999	0.025	3e-4	2.004	0.045	2e-3	2.999	0.048	4e-4	2.007	0.087	3e-3
	LAD	3.001	0.027	2e-4	2.001	0.045	3e-4	3.003	0.050	9e-4	2.001	0.085	7e-4
	Huber	2.999	0.021	4e-4	2.004	0.039	2e-3	2.999	0.044	4e-4	2.007	0.078	3e-3
	Tukey	2.999	0.021	5e-4	2.004	0.038	2e-3	2.998	0.043	5e-4	2.007	0.075	4e-3
CN	OLS	2.993	0.067	2e-3	2.021	0.113	1e-2	2.987	0.131	4e-3	2.039	0.219	2e-2
	LAD	2.998	0.031	6e-4	2.001	0.051	5e-4	2.997	0.064	9e-4	2.012	0.109	6e-3
	Huber	3.000	0.026	1e-4	2.002	0.045	1e-3	2.996	0.073	1e-3	2.016	0.125	8e-3
	Tukey	3.000	0.025	2e-6	2.000	0.042	2e-4	2.998	0.062	7e-4	2.009	0.108	5e-3

4 Выводы

По результатам вычислительного эксперимента можно сделать следующие выводы.

- В соответствии с теорией, МНК является самым подходящим методом при нормальном шуме.

- При шуме Лапласа МНК показывает результаты несколько хуже других. Лучшие оценки даёт МНМ.

- При логистическом шуме значительных различий в качестве результатов между исследуемыми методами не выявлено. Результаты несколько уступают в качестве результатам при шуме Лапласа.

- МНК хуже других справляется с распределением Стьюдента. При шуме St_1 (Коши) МНК фактически бесполезен, но с ростом числа степеней свободы его качество поднимается. При этом прочие методы дают приемлемые результаты при шуме Коши и не испытывают заметных потерь качества при шуме St_n, $n > 1$. Во многих случаях лучшие результаты показали М-оценки Хьюбера и Тьюки.

- При загрязнённом нормальном шуме МНК также значительно уступает другим методам. МНМ и М-оценка Хьюбера справляются значительно лучше МНК. Лучшие результаты показала М-оценка Тьюки.

- Для всех методов и распределений переход от белого шума к автокоррелированному шуму приводит к падению качества оценивания параметров зависимости. Выбор наилучшего метода определяется распределением белого шума, на котором основана модель AR(1), по тем же правилам, что и в случае белого аддитивного шума.

В результате выполнения работы заявленная цель была достигнута. Все поставленные задачи также были выполнены.

Список литературы

[1] Горяинов В. Б., Павлов И. В., Цветкова Г. М., Тескин О. И. Математическая статистика: Учеб. для вузов / Под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001.

[2] Горяинова Е. Р., Ботвинкин Е. А. Экспериментальное и аналитическое сравнение точности различных оценок параметров линейной регрессионной модели // Автомат. и телемех., 2017, выпуск 10, 109–129.

[3] Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. М.: Мир, 1980.

[4] Basset G., Koenker R. Asymptotic theory of least absolute error regression // JASA. 1978. V. 73. No. 363. P. 618–622.

[5] Pollard D. Asymptotics for least absolute deviation regression estimators // Econometric Theory. 1991. V. 7. P. 186–199.

[6] Болдин М. В., Симонова Г. И., Тюрин Ю. Н. Знаковый статистический анализ линейных моделей. М.: Наука, Физматлит, 1997.

[7] Maronna R. A., Martin D., Yohai V. Robust Statistics: Theory and Methods. Chichester: Wiley, 2006.